WORKSHOP

Zirkadiane Rhythmen analysieren mit R

Von Aktigraphie und Laufraddaten zu Features, Formeln und Abbildungen

[Name] · [Institution] · [Datum]

Material & Demos

ABLAUF

Vier Blöcke

1

Operationalisierung

Wie wird Rhythmizität messbar?

2

Features

Cosinor, M10/L5, RA, IS, IV, Periodogramme

3

Darstellung

Aktogramm, Polarplot, Roseplot, Scatterplot

4

Praxis in R

Pakete, eigener Code, eigene Daten

BLOCK 1 · OPERATIONALISIERUNG

Drei Wege, Rhythmizität messbar zu machen

Parametrisch

Ein Modell wird an die Daten angepasst – meist eine Kosinuskurve.

Cosinor: MESOR, Amplitude, Akrophase

Nichtparametrisch

Keine Kurvenform angenommen; Kennwerte direkt aus dem Profil.

M10, L5, RA, IS, IV

Spektral

Welche Periodenlänge steckt in den Daten?

χ^2-Periodogramm, Lomb-Scargle

Überblick: Refinetti, Cornélissen & Halberg (2007), Biol Rhythm Res 38(4), 275–325

PARAMETRISCH

Cosinor-Analyse

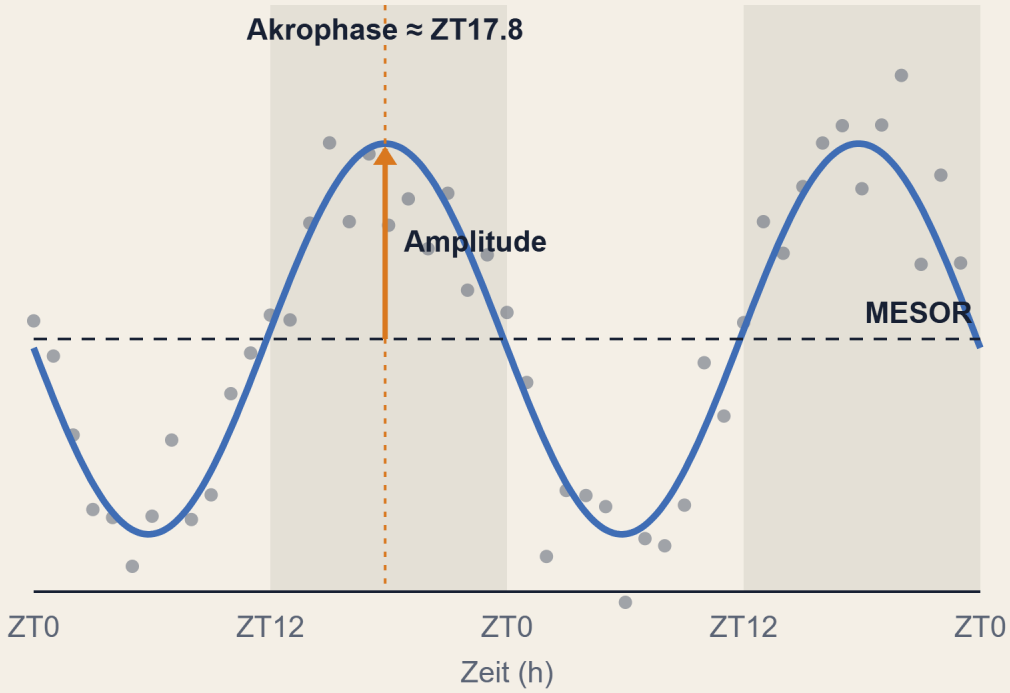
$$Y(t) = M + A \cdot \cos(2\pi t/\tau + \phi) + \varepsilon$$

linearisiert:

$$Y(t) = M + \beta \cdot \cos(2\pi t/\tau) + \gamma \cdot \sin(2\pi t/\tau) + \varepsilon$$

$$A = \sqrt{(\beta^2 + \gamma^2)}$$

$$\phi = \operatorname{atan2}(-\gamma, \beta)$$



MESOR M = rhythmusbereinigter Mittelwert · **Amplitude** A = halbe Schwankungsbreite · **Akrophase** = Zeitpunkt des Kurvengipfels.

Nelson, Tong, Lee & Halberg (1979), Chronobiologia 6, 305–323 · Tutorial: Cornélissen (2014), Theor Biol Med Model 11, 16

NICHTPARAMETRISCH

M10 und L5 mit Onsets

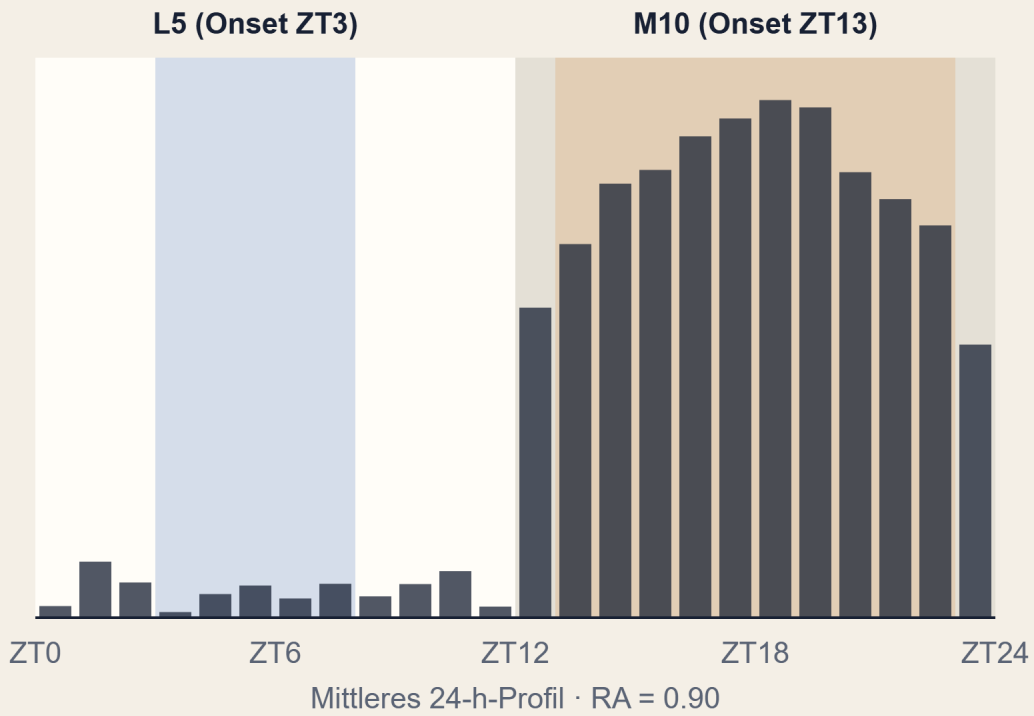
$$M10 = \max_s \ \text{mittel}(\bar{x}_h), \quad h \in [s, s+10)$$

$$L5 = \min_s \ \text{mittel}(\bar{x}_h), \quad h \in [s, s+5)$$

$$M10\text{-Onset} = \operatorname{argmax}_s$$

$$L5\text{-Onset} = \operatorname{argmin}_s$$

Aus dem mittleren 24-h-Profil $\bar{x}_h$: aktivste 10 und ruhigste 5 zusammenhängende Stunden. Die Onsets geben die Lage im Tag an – ein nichtparametrisches Phasenmaß.



Van Someren, Swaab, Colenda, Cohen, McCall & Rosenquist (1999), Chronobiol Int 16(4), 505–518

NICHTPARAMETRISCH

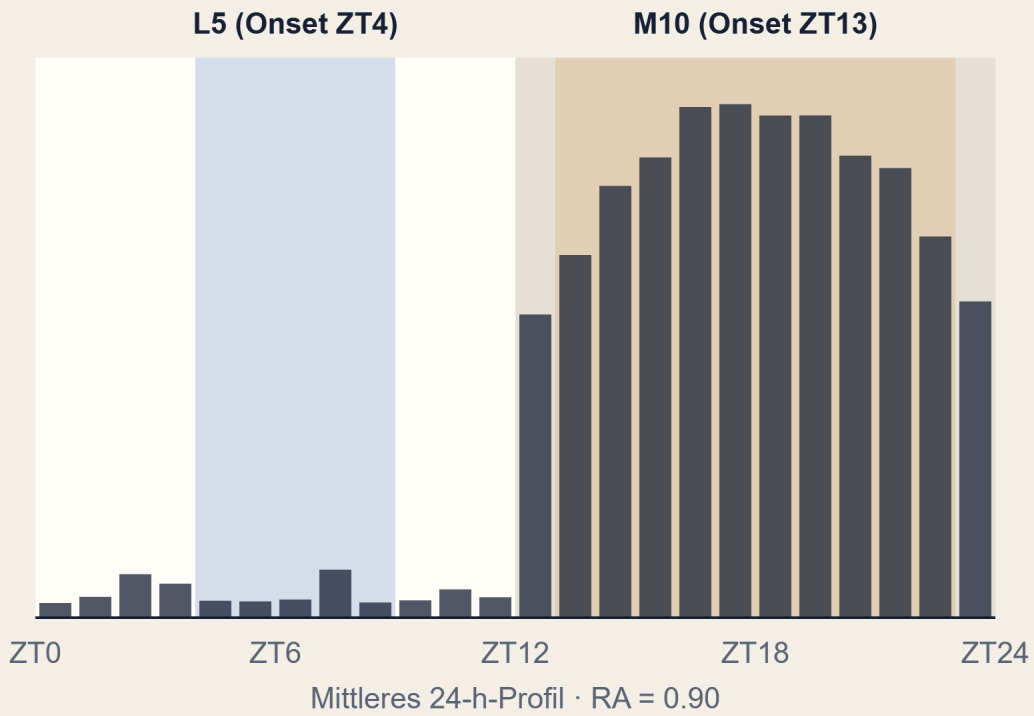
Relative Amplitude

```
RA = (M10 − L5) / (M10 + L5)


0 = kein Tag-Nacht-Unterschied

1 = vollständige Ruhe in L5
```

Skalenfreies Maß für die Rhythmusstärke: unabhängig vom Gesamtniveau der Aktivität und damit vergleichbar zwischen Geräten, Personen und Tieren.



Van Someren et al. (1999), Chronobiol Int 16(4), 505–518

NICHTPARAMETRISCH

Interdaily Stability

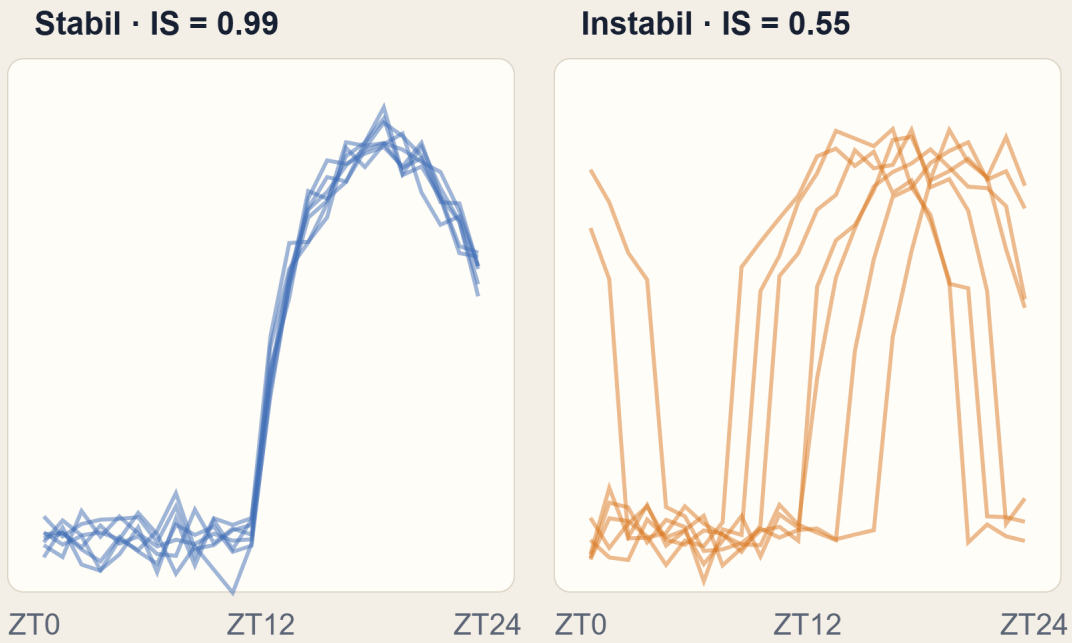
$$IS = \frac{n \cdot \Sigma_h \, (\bar{x}_h - \bar{x})^2}{p \cdot \Sigma_i \, (x_i - \bar{x})^2}$$

n = Datenpunkte gesamt

p = Datenpunkte pro Tag

$\bar{x}_h$ = Mittel zur Stunde h

Wie gleich sind sich die Tage? Varianz des mittleren Tagesprofils relativ zur Gesamtvarianz. Wertebereich 0 bis 1; hoch = stabile Kopplung an den Zeitgeber.



7 Tage übereinandergelegt (simuliert)

Witting, Kwa, Eikelenboom, Mirmiran & Swaab (1990), Biol Psychiatry 27, 563–572

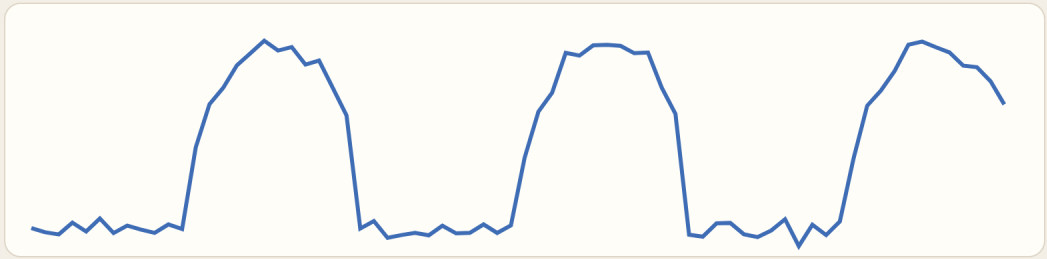
NICHTPARAMETRISCH

Intradaily Variability

$$IV = \frac{n \cdot \sum_{i=2} (x_i - x_{i-1})^2}{(n-1) \cdot \sum_i (x_i - \bar{x})^2}$$

Wie zerstückelt ist der Rhythmus? Quadrierte Differenzen aufeinanderfolgender Werte relativ zur Gesamtvarianz. ≈ 0 bei glatter Sinuskurve, ≈ 2 bei reinem Rauschen.

Konsolidiert · IV = 0.14



Fragmentiert · IV = 2.05



3 Tage, stündliche Werte (simuliert)

Witting et al. (1990), Biol Psychiatry 27, 563–572 · Auflösung: Gonçalves et al. (2014), Sleep Sci 7(3), 158–164

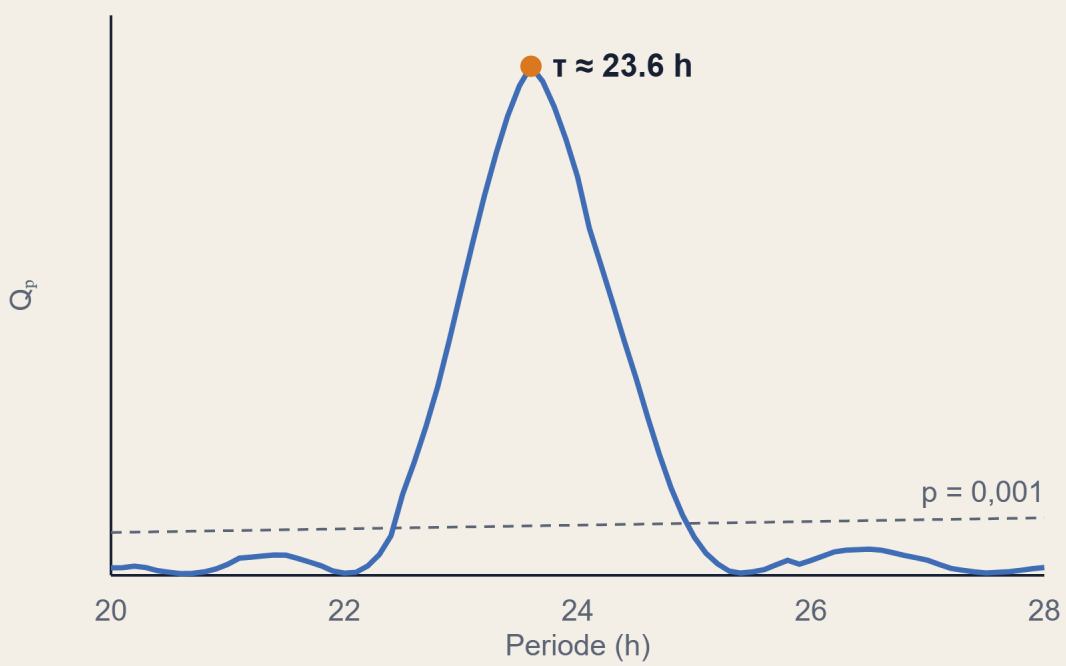
SPEKTRAL

Periodogramme

Interaktiv ausprobieren:
Falten & Datenlücken

$$Q_p = \frac{K \cdot N \cdot \Sigma_h \, (\bar{x}_h - \bar{x})^2}{\Sigma_i \, (x_i - \bar{x})^2} \sim \chi^2(P - 1)$$

Lomb-Scargle: Sinus-Fit per kleinste Quadrate je Frequenz – auch bei Lücken / ungleichen Abständen



Für jede Testperiode P: Wie viel Varianz erklärt ein Profil dieser Länge? Der Gipfel schätzt die endogene Periode τ – zentral für Freilauf im Dauerdunkel.

Sokolove & Bushell (1978), J Theor Biol 72, 131–160 · Ruf (1999), Biol Rhythm Res 30(2), 178–201

WEITERE FEATURES

Was sich sonst noch extrahieren lässt

Feature	Was es erfasst	Quelle
Erweiterter Cosinor	Mehrere Harmonische oder sigmoid transformierter Kosinus für rechteckige Profile	Marler et al. (2006), Stat Med 25, 3893–3904
Aktivitätsonset / -offset	Beginn und Ende der Hauptaktivität pro Tag; Basis für Phasenmaße	Refinetti et al. (2007), Biol Rhythm Res 38(4)
Phasenwinkel ψ	Abstand zwischen Aktivitätsonset und Zeitgeber (z. B. Licht aus)	Refinetti et al. (2007)
Bout-Analyse	Anzahl und Länge von Aktivitätsblöcken – ergänzt IV	[Quelle nach Wahl ergänzen]
Rhythmusstärke	Anteil erklärter Varianz (Cosinor) oder Peakhöhe im Periodogramm	Cornélissen (2014); Sokolove & Bushell (1978)

BLOCK 3

Rhythmizität darstellen

Aktogramm · Polarplot · Roseplot · Scatterplot

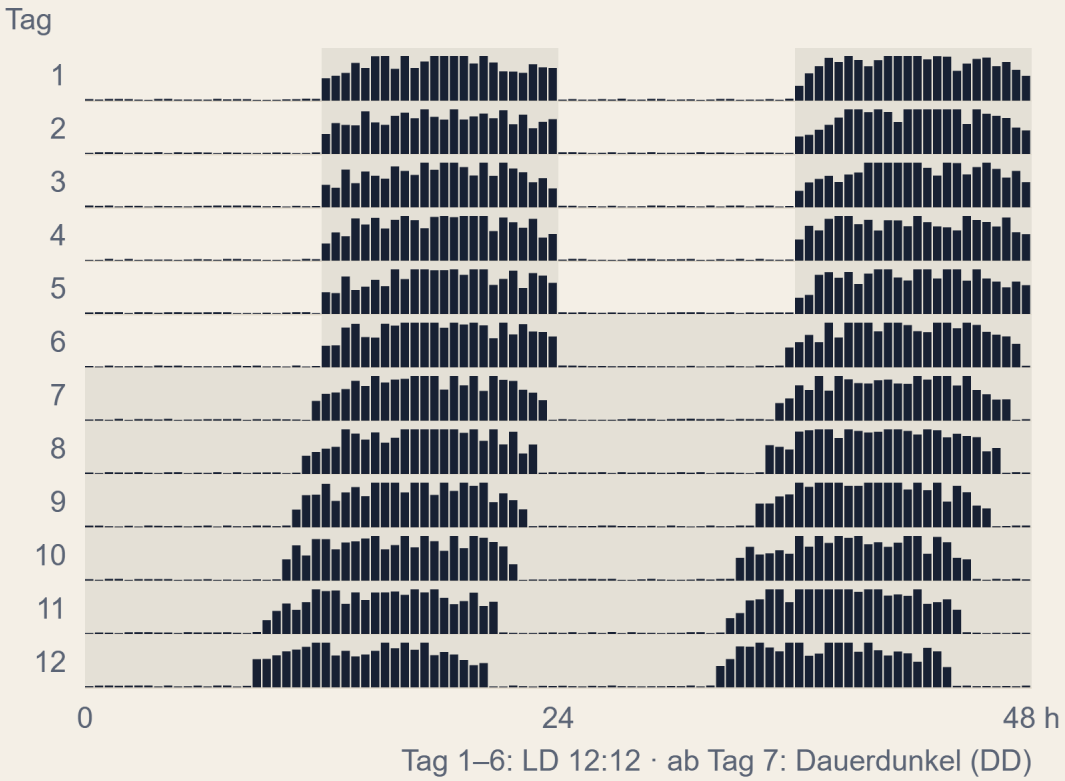
DARSTELLUNG

Aktogramm (doppelt geplottet)

Wie entwickelt sich der Rhythmus über viele Tage?

Jede Zeile zeigt 48 h: Tag n und Tag n+1 nebeneinander. So bleiben Aktivitätsblöcke über Mitternacht zusammenhängend.

Schräg verlaufender Onset = Freilauf mit τ ≠ 24 h.



R: rethomics (Geissmann et al., 2019, PLoS ONE 14(1), e0209331) – ggetho mit multiplot = 2

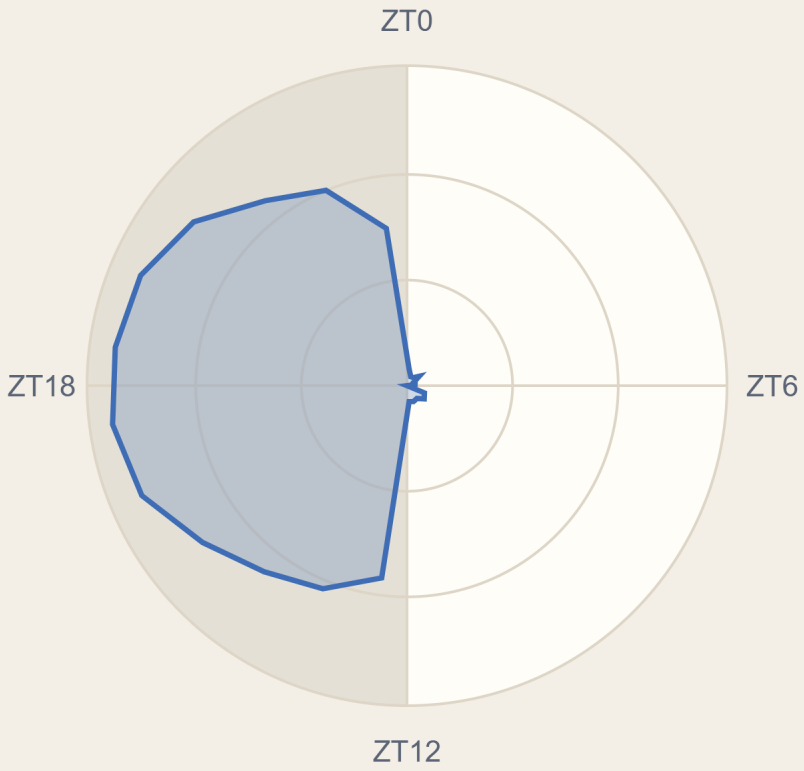
DARSTELLUNG

Polarplot

Wo liegt die Aktivität im 24-h-Zyklus?

Die Uhrzeit wird zum Winkel, die Aktivität zum Radius. Mitternacht und 24 Uhr berühren sich – kein künstlicher Bruch.

Hell- und Dunkelphase als Hintergrundhälften.



R: ggplot2 – geom_line() / geom_area() + coord_polar()

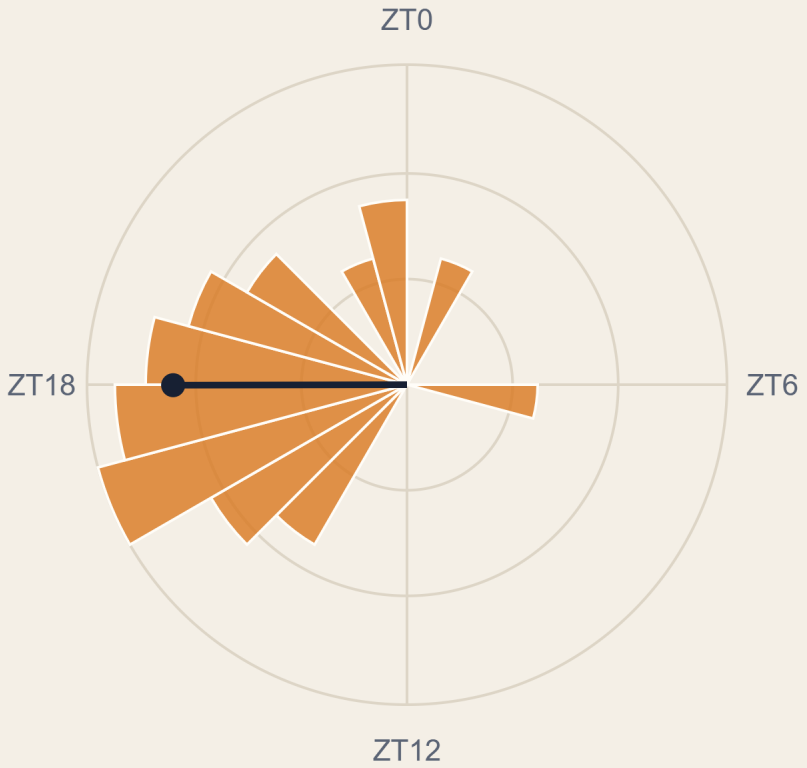
DARSTELLUNG

Roseplot

Wie verteilen sich Phasen über Tiere oder Personen?

Zirkuläres Histogramm, hier der Akrophasen von 30 Tieren. Der Pfeil zeigt den mittleren Richtungsvektor (Länge $\bar{R} = 0.73$, Richtung ≈ ZT18).

Flächentreu: Radius ∝ √Häufigkeit.



R: ggplot2 – geom_histogram() + coord_polar() · Statistik: circular::rayleigh.test()

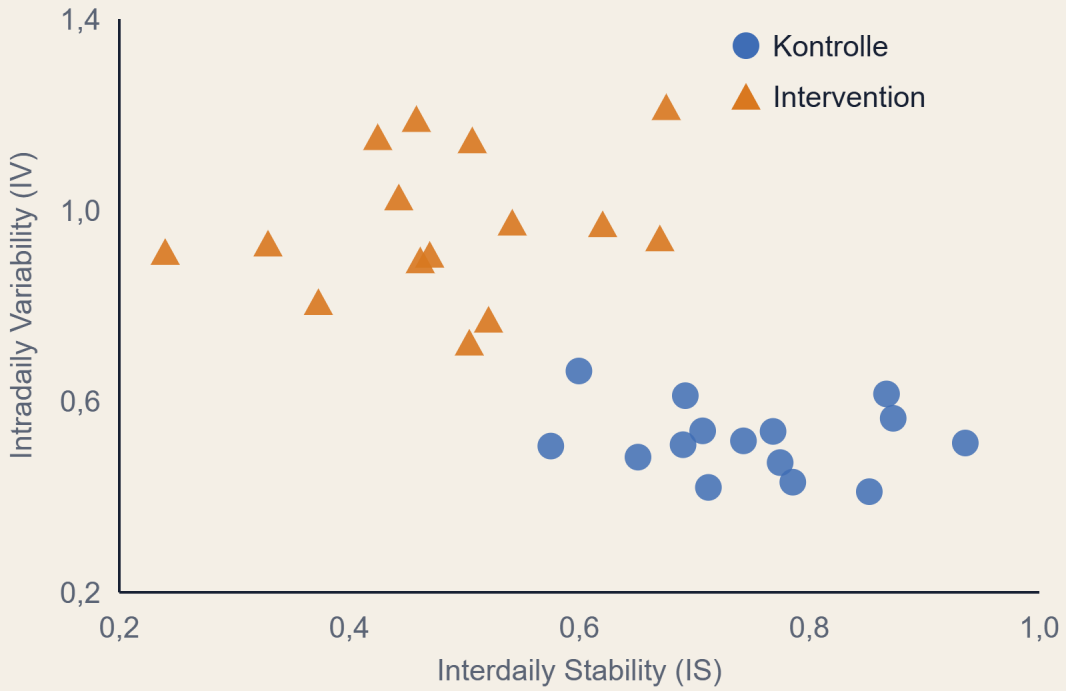
DARSTELLUNG

Scatterplot

Wie hängen Features zusammen – und trennen sie Gruppen?

Jeder Punkt ist ein Tier oder eine Person. Gruppen unterscheiden sich in Farbe und Form.

Typisch: IS gegen IV, Amplitude gegen Akrophase, oder Feature gegen Verhalten.



R: ggplot2 – geom_point(aes(shape = gruppe, colour = gruppe))

BLOCK 4 · PRAXIS IN R

Werkzeuge im Überblick

Aufgabe	Paket	Alternative
Cosinor	cosinor, cosinor2, GLMMcosinor	eigenes lm() mit cos/sin-Termen
M10, L5, RA, IS, IV	nparACT (Blume et al., 2016, MethodsX 3, 430–435)	eigene Funktion, ~10 Zeilen
Periodogramme	zeitgebr (rethomics), lomb	—
Aktogramm	ggetho (rethomics)	ggplot2 + geom_tile()
Polar- & Roseplot	ggplot2 + coord_polar()	—
Zirkuläre Statistik	circular	—

LITERATUR

Originalarbeiten

Cornélissen, G. (2014). Cosinor-based rhythmometry. *Theor Biol Med Model*, 11, 16.

Gonçalves, B. S. B. et al. (2014). Nonparametric methods in actigraphy: An update. *Sleep Sci*, 7(3), 158–164.

Nelson, W., Tong, Y. L., Lee, J. K. & Halberg, F. (1979). Methods for cosinor-rhythmometry. *Chronobiologia*, 6, 305–323.

Ruf, T. (1999). The Lomb-Scargle periodogram in biological rhythm research. *Biol Rhythm Res*, 30(2), 178–201.

Van Someren, E. J. W. et al. (1999). Bright light therapy … nonparametric methods. *Chronobiol Int*, 16(4), 505–518.

Geissmann, Q. et al. (2019). Rethomics: An R framework to analyse high-throughput behavioural data. *PLoS ONE*, 14(1), e0209331.

Marler, M. R. et al. (2006). The sigmoidally transformed cosine curve. *Stat Med*, 25, 3893–3904.

Refinetti, R., Cornélissen, G. & Halberg, F. (2007). Procedures for numerical analysis of circadian rhythms. *Biol Rhythm Res*, 38(4), 275–325.

Sokolove, P. G. & Bushell, W. N. (1978). The chi square periodogram. *J Theor Biol*, 72, 131–160.

Witting, W. et al. (1990). Alterations in the circadian rest-activity rhythm in aging and Alzheimer's disease. *Biol Psychiatry*, 27, 563–572.